

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Opwinding door kattenkruid

1 maximumscore 1

(ouders) 2 en 14 met (nakomeling) 19
of
(ouders) 21 en 22 met (nakomeling) 24

2 B

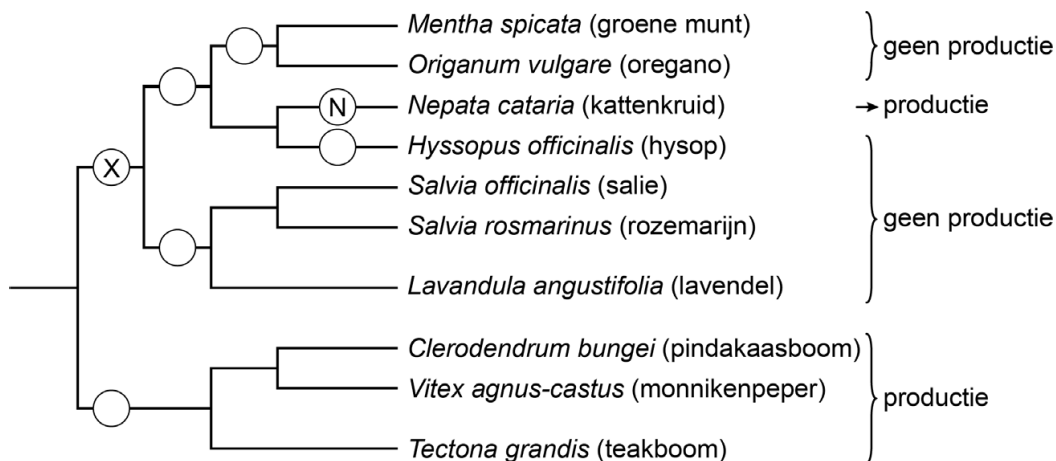
2

3 B

1

4 maximumscore 2

de juist aangevulde stamboom:



- X op de juiste plaats

1

- (alleen één) N op de juiste plaats

1

5 A

2

6 maximumscore 1

Uit het antwoord moet blijken dat de genen een verschillende afleesrichting hebben.

Opmerking

Als de kandidaat antwoordt dat elk (eukaryoot) gen (dat codeert voor een eiwit) zijn eigen promotor heeft, het scorepunt toekennen.



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Waterspreeuw duikt op in dierentuin

7 maximumscore 1

nee / geen exoot, met een juiste toelichting

voorbeelden van een juiste toelichting:

- Hij komt van nature voor in Nederland.
- Hij is namelijk inheems.
- Hij is in Nederland gekomen zonder hulp van de mens.
- Het is een wintergast.

8 maximumscore 2

voorbeelden van een juist antwoord:

- Als de waterspreeuw ergens voedsel kan vinden, leven er mogelijk larven van haften, steenvliegen en schietmotten en zou het water schoon zijn. Maar waterspreeuwen eten ook vissen. Die leven ook in water dat minder schoon is.

Als je geen waterspreeuwen ziet, kan dat ook komen omdat ze zeer zeldzaam zijn en niet omdat de waterkwaliteit er slecht is.

- De waterspreeuw kan ook aan het jagen zijn op andere diertjes, die wel in vuil water kunnen leven.

In Nederland leven bijna nergens waterspreeuwen, dus is het niet gek dat je hem niet ziet.

- het inzicht dat de waterspreeuw ook van kleine visjes / andere organismen (dan de genoemde insectenlarven) leeft 1
- het inzicht dat de waterspreeuw zeldzaam is 1

9 maximumscore 2

- 1 onjuist
- 2 juist
- 3 juist

indien drie nummers correct 2

indien twee nummers correct 1

indien minder dan twee nummers correct 0



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

11 maximumscore 3

voorbeelden van een juist antwoord:

- In de longen van de zanglijster is het bloed voor 93% verzadigd met zuurstof; in het spierweefsel is dat 38%.
 $93 - 38 = 55\%$ van de zuurstof wordt dan afgegeven.
Als 100% gelijk is aan 20 mL zuurstof per 100 mL, dan is $55\% = 11$ mL zuurstof afgegeven per 100 mL bloed.
Er werd 11 mL afgegeven bij 16 g hemoglobine/100mL dus $11 \times 19 / 16 = 13,1$ mL zuurstof afgegeven in de waterspreeuw. $13,1 - 11 = 2,1$ mL per 100 mL bloed extra afgegeven.
- $94 - 37 = 57\%$; als $100\% = 20$ mL, dan is $57\% = 11,4$ mL.
11,4 mL was bij 16 gram Hb, dus bij 19 gram Hb = 13,5 mL.
 $13,5 - 11,4 = 2,1$ mL/100mL werd extra afgegeven.
- $93\% \rightarrow 18,6$; $38\% \rightarrow 7,6$; $18,6 - 7,6 = 11,0$
De waterspreeuw heeft $3/16$ meer hemoglobine, en kan dus $3/16$ meer zuurstof afgeven: $3/16 \times 11 = 2,1$
- het juist aflezen van de grafiek: 92/93/94% en 37/38/39% (of nauwkeuriger) 1
- het juist berekenen van het aantal mL O₂ per 100 mL bloed dat werd afgegeven in het spierweefsel van de zanglijster 1
- het juist berekenen van de extra hoeveelheid mL O₂ per 100 mL bloed die kan worden afgegeven aan het spierweefsel van de waterspreeuw 1

12 maximumscore 1

naar rechts met een toelichting waaruit blijkt dat (bij eenzelfde pO_2) er meer O₂ vrijkomt (in de weefsels) / dat er meer O₂ wordt afgegeven (door de rode bloedcellen)

13 maximumscore 2

- 1 juist
- 2 onjuist
- 3 juist

- indien drie nummers correct 2
- indien twee nummers correct 1
- indien minder dan twee nummers correct 0



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

14 maximumscore 2

Uit het antwoord moet blijken dat

- (door de lagere stofwisseling) de CO₂-concentratie in het bloed daardoor laag blijft, / daardoor minder snel stijgt, 1
- of
- (door de lagere stofwisseling) de pH van het bloed / concentratie O₂ in het bloed daardoor hoog blijft, / daardoor minder snel daalt, 1
- (waardoor) de (chemo)receptoren (in de halsslagaders en aorta) minder (snel) signalen doorgeven (aan het ademcentrum). 1

14 maximumscore 1

convergente evolutie, met een juiste toelichting

voorbeelden van een juiste toelichting:

- Het dichte verenkleed is een aantal keer afzonderlijk van elkaar ontstaan.
- De eigenschap is steeds opnieuw ontstaan bij de verschillende soorten.
- Dezelfde eigenschap bij niet-verwante geslachten is ontstaan.
- De eigenschap niet afkomstig van een gemeenschappelijke voorouder.

Opmerking

Als de kandidaat alleen toelicht dat het geen divergente evolutie is, het scorepunt niet toekennen.



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Vitamine D

15 maximumscore 1

Uit het antwoord moet blijken dat vitamine D3 gebonden aan een eiwit oplosbaar is in bloed. / dat vitamine D3 niet oplost in bloed. / dat vitamine D3 niet oplosbaar is in water.

16 B 1

17 A 2

18 maximumscore 2

- 1 onjuist
- 2 juist
- 3 juist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

19 maximumscore 2

- 1 geen
- 2 wel
- 3 geen

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

20 maximumscore 2

- P parathormoon/PTH
Q calcitonine/CT
R resorptie
S filtratie
T terugresorptie/reabsorptie

- P en Q juist 1
- R, S en T juist 1

21 B 2



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

22 maximumscore 2

Uit het antwoord moet blijken dat

- de remming op de differentiatie van T-helper type 1-cellen afneemt, 1
- waardoor meer ontstekingsstimulerende cytokinen aangemaakt worden. 1

Opmerking

Het tweede scorepunt alleen toekennen als het tweede deel van het antwoord van de kandidaat een logisch gevolg is van het eerste deel van het antwoord van de kandidaat.



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Moleculair gereedschap tegen erfelijk oedeem

23 maximumscore 2

- 1 geen
- 2 geen
- 3 wel

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

24 maximumscore 2

Uit het antwoord moet blijken dat

- door een dikker/gezwollen darmslijmvlies de diffusieafstand / Δx toeneemt, 1
- (waardoor) de diffusie(snelheid) van water afneemt (waardoor de opname van water vermindert). 1

Opmerking

Als de kandidaat noemt dat doordat darmvlokken tegen elkaar gedrukt zitten, het opnameoppervlak / A afneemt, het eerste scorepunt toekennen.

25 C 2

$[p = 0,000028 \rightarrow q = 0,999972; p^2 + 2pq = 1 - q^2 = 1 - 0,99994 = 0,0000559992; 0,0000559992 \times 18 \text{ miljoen} = 1007,985 \rightarrow 1008]$

26 maximumscore 2

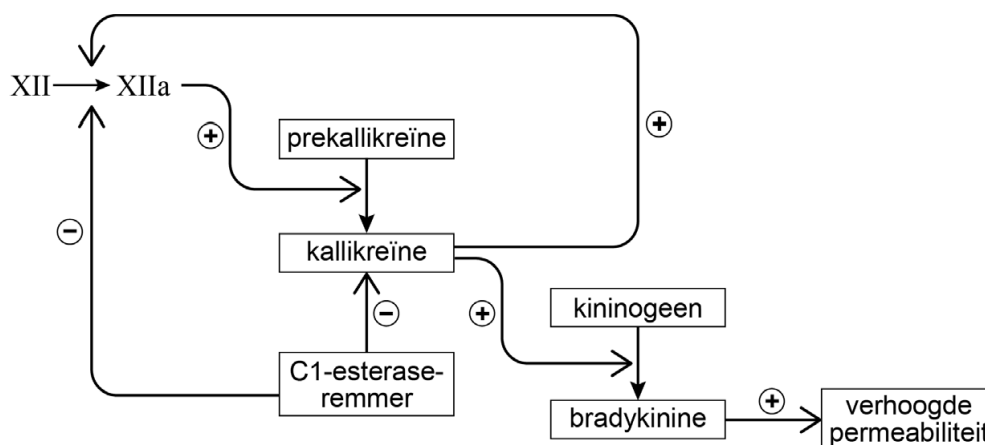
- 1 juist
- 2 juist
- 3 onjuist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

- 27 **maximumscore 2**
het juist aangevulde schema:



- de zes pijlen in de juiste richting 1
- de vier plussen en twee minnen juist 1

Opmerking

Het tweede scorepunt kan alleen worden toegekend als het eerste scorepunt is behaald.

- 28 **C** 2

- 29 **maximumscore 1**
aan een exon, met een toelichting waaruit blijkt dat (rijp) mRNA geen introns bevat / alleen uit exons bestaat

- 30 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- De AON's worden afgebroken, waardoor weer prekallikreïne geproduceerd kan worden.
 - Er blijft steeds mRNA geproduceerd worden waar nieuwe AON's voor nodig zijn.

- 31 **maximumscore 1**
endocytose

Opmerking

Aan het antwoord fagocytose het scorepunt toekennen.

- 32 **maximumscore 2**
- 1 juist
 - 2 onjuist
 - 3 onjuist

- indien drie nummers correct 2
- indien twee nummers correct 1
- indien minder dan twee nummers correct 0



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Flamingo's op Bonaire

33 maximumscore 2

Uit het antwoord moet blijken dat

- (bij te hoge temperaturen) enzymen/eiwitten denatureren/stukgaan. 1
- (bij te lage temperaturen) stofwisselingsprocessen traag verlopen / enzymen langzamer werken (waardoor er te weinig energie wordt vrijgemaakt). 1

34 C 1

35 maximumscore 2

Uit het antwoord moet blijken dat

- door eutrofiëring algenbloei optreedt. / een sterke toename/groei van algen optreedt. 1
- afbraak optreedt (van algen door reducenten), waardoor het water geen/minder zuurstof bevat, 1
- (waardoor) sterfte optreedt van dieren die als voedsel dienen voor flamingo's. 1

Opmerkingen

- Als de kandidaat antwoordt dat de algenbloei leidt tot vorming van gifstoffen, het tweede scorepunt toekennen.
- Als de kandidaat antwoordt dat de eutrofiëring leidt tot overschrijding van tolerantiegrenzen, het tweede scorepunt toekennen.

36 maximumscore 2

- 1 juist
- 2 juist
- 3 onjuist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

37 B 2

$$[0,8^5 \times 0,97^2 = 0,308 \rightarrow 31\%]$$



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

38 maximumscore 1

voorbeelden van een juist antwoord:

- De (absolute) toename neemt steeds meer toe.
- De lijn van de populatiegrootte loopt steeds steiler.
- Het is een J-vormige groeicurve.
- De groei is de populatiegrootte $\cdot (1,1)^n$.

39 maximumscore 1

voorbeelden van een juist antwoord:

- De groei neemt uiteindelijk af door voedselgebrek.
- De groei zal dan worden geremd door predatoren.
- Door ruimtegebrek zal de populatie niet verder kunnen toenemen.
- Als de draagkracht van het gebied wordt bereikt, neemt de populatie niet verder toe.

